

Ejercicio N°1: Tengo que crear una aplicación que se encarga de manejar la gestión de dinero en cuenta de los usuarios de Mercado Pago.

- Cuando un usuario paga, luego de validar que tiene saldo, tengo que registrar el pago y decrementar su saldo.
- Cuando un usuario deposita dinero, tengo que incrementar su saldo.
- Asimismo, con cada pago aprobado y, usando los valores del pago y el usuario, varias aplicaciones de Fraude calculan modelos de riesgo de los usuarios.

Desde una perspectiva de base de datos, ¿Qué utilizarías? ¿Por qué? ¿Se te ocurre más de una forma de hacerlo?

Para gestionar el dinero en cuenta de los usuarios de MP, considero importante tener en cuenta lo siguiente:

- La aplicación manejará una cantidad masiva de usuarios y se espera alta concurrencia, por lo que es necesario escalar horizontalmente.
- Puede requerirse la ejecución de consultas complejas para obtener información detallada y generar reportes.
- Es crucial garantizar la consistencia e integridad de las transacciones.

Por estos motivos, considero que lo ideal es emplear un RDBMS para la parte transaccional, ya que ofrece consistencia y confiabilidad en el manejo de operaciones financieras. Además, esta solución se puede complementar con un sistema de CDC (Change Data Capture) para notificar a las aplicaciones de fraude sobre cada transacción.

Ejercicio N°2: Tengo que crear una aplicación que guarda datos de envíos.

- Para cada envío tengo que guardar algunos datos clave como *shippingId*, *comprador*, *vendedor*, *producto*, *costo total*, *transportista* y *ruta*.
- Asimismo, asociado con eso se debe guardar una foto de la orden de envío. Usualmente el equipo accede a esta data por el *shippingId*.
- Además de esto, necesitan obtener en ocasiones, información sobre los envíos para un comprador o vendedor en particular y agrupar por ellos el costo total generado.
- Finalmente, por cuestiones regulatorias, deben saber hasta por 10 años por qué ruta se envió un producto.

Desde una perspectiva de base de datos, ¿Qué utilizarías? ¿Por qué? ¿Se te ocurre más de una forma de hacerlo?

A la hora de diseñar la aplicación hay que tener en cuenta que:

- Se requiere que, a través del *shippingId*, se acceda de forma rápida y consistente a toda la información de un envío, lo cual sugiere la necesidad de índices y estructuras que faciliten búsquedas puntuales.
- El sistema debe permitir consultas que filtren, agrupen y realicen cálculos (consultas relacionales complejas).
- La información debe persistir hasta 10 años.
- Se debe almacenar una foto de la orden de envío. Dependiendo del tamaño de estas imágenes, se pueden guardar directamente en la base de datos mediante campos BLOB o, si son archivos pesados, se podría optar por un sistema de Object Storage, almacenando únicamente la referencia (path o URL) en la base de datos.

Teniendo en cuenta lo mencionado, en mi opinión la mejor opción es utilizar un RDBMS, ya que garantiza la integridad, consistencia y eficiencia en las operaciones y permitiría manejar las relaciones entre los distintos datos (comprador, vendedor, transportista, etc.).

Por otro lado, para almacenar la foto de la orden, podría almacenarse como BLOB en el mismo RDBMS si el tamaño lo permite. Si es demasiado grande podría integrarse un sistema de Object Storage y guardar solamente la referencia en la base de datos.